

Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 2977389



Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA) en la Implantación y Posimplantación

API REST Tienda de Lavadoras

Juan José Barrera Gómez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1. Propósito y Alcance del SLA

El presente **Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA — Service Level Agreement)** define las condiciones operativas, métricas de rendimiento, tiempos de respuesta y compromisos de soporte técnico establecidos para la fase de **implantación y posimplantación** del sistema "Tienda de Lavadoras".

El acuerdo aplica sobre el entorno local de despliegue configurado para el proyecto:

- **Backend API REST:** Spring Boot 3.x (Puerto 8080).
- **Base de Datos:** MySQL Server 8.0 vía XAMPP (Puerto 3306).
- **Cliente Web:** React + Vite (Puerto 5173).
- **Cliente Móvil:** Flutter SDK (Emulador Android vía IP puente 10.0.2.2:8080).

2. Métricas e Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

Para evaluar la calidad del servicio en operación continua, se definen los siguientes indicadores objetivo bajo estándar ITIL v4 / ISO 20000:

Métrica / Indicador	Definición del Parámetro	Objetivo SLA (Local)	Método de Medición
Disponibilidad del Sistema (Uptime)	Porcentaje de tiempo en que la API REST y la BD están operativas para procesar peticiones.	99.5%	Trazas de logs en Spring Boot y estado de servicios en XAMPP.
Tiempo de Respuesta de API	Latencia promedio de respuesta HTTP en endpoints de consulta (GET /api/lavadoras).	< 200 ms	Inspección de red en DevTools / Pruebas en Postman.
Tasa de Errores Transaccionales	Porcentaje de compras o modificaciones de inventario que resultan en error HTTP 500.	< 0.1%	Registros de excepciones JPA/Hibernate en consola.
Tiempo Medio de Reparación (MTTR)	Tiempo promedio transcurrido desde la detección de una falla crítica hasta su restauración.	< 2 horas	Registro de tickets de incidencias y mantenimiento.
Integridad de Datos en BD	Consistencia en el descuento y reintegro automático de stock tras compras o cancelaciones.	100%	Auditoría SQL relacional en tabla lavadoras.

3. Clasificación de Incidentes y Tiempos de Respuesta

Los eventos o fallos detectados durante la implantación y operación posentrega se categorizan según su nivel de severidad:

Nivel de Severidad	Criterio / Impacto en el Sistema	Tiempo Máximo de Respuesta	Tiempo Máximo de Solución
Nivel 1 (Crítico)	Caída total de la API Spring Boot o motor MySQL. Fallo general en autenticación JWT que impide el login de usuarios.	15 minutos	2 horas
Nivel 2 (Alto)	Error transaccional en el checkout del carrito de compras o inconsistencia en la deducción de stock en MySQL.	30 minutos	4 horas
Nivel 3 (Medio)	Fallo de conexión de la app móvil Flutter por cambio de IP en el emulador, o errores de renderizado en el cliente Web.	2 horas	12 horas
Nivel 4 (Bajo)	Solicitudes de ajuste cosmético en la interfaz gráfica (UI), actualización de textos o ajustes menores en Swagger.	4 horas	24 horas

4. Plan de Soporte y Mantenimiento Posimplantación

El plan de soporte técnico posimplantación se extiende por un periodo de **90 días académicos** tras la sustentación final ante el SENA, garantizando la sostenibilidad de la solución mediante tres modalidades de mantenimiento:

4.1 Mantenimiento Correctivo

- Atención y corrección inmediata de errores no detectados en la fase de pruebas unitarias (bugs en controladores, fallos de permisos JWT o excepciones de nulos en servicios JPA).
- Restauración de esquemas y volcados de base de datos (`lavadoras_db.sql`) ante corrupción de datos.

4.2 Mantenimiento Preventivo

- Tareas de optimización periódica de índices en MySQL para mantener tiempos de consulta por debajo de 200 ms.
- Limpieza de dependencias obsoletas en los archivos `pom.xml` (Maven), `package.json` (npm) y `pubspec.yaml` (Flutter).

4.3 Ventanas de Mantenimiento Programado

- Las actualizaciones de versión o aplicación de parches se realizarán fuera de horario académico de evaluación, notificando previamente con un mínimo de **24 horas de anticipación**.

5. Garantía Académica y Compromisos

- **Garantía de Código Fuente:** El equipo desarrollador garantiza que los cuatro repositorios oficiales en GitHub mantendrán versiones estables (`main/master`) compilables y libres de secretos o credenciales expuestas en texto plano.
- **Soporte de Entorno Local:** Se provee asistencia técnica para la replicación del despliegue en las máquinas de los instructores evaluadores mediante el uso del ejecutable de backend, la base de datos de pruebas y la APK release compilada.

Referencias

AXELOS. (2019). *ITIL Foundation: ITIL 4 Edition*. TSO (The Stationery Office).

International Organization for Standardization. (2018). *Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements (ISO/IEC Standard No. 20000-1:2018)*. <https://www.iso.org/standard/70636.html>